ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ӘЛЕМНІҢ ҚАЗІРГІ ФИЗИКАЛЫҚ БЕЙНЕСІ

67 Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Коперник, Ньютон, Эйнштейн – олардың ашылулары адамзаттың әлемге көзқарасын қалай өзгертті?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дүниетаным кезеңдері	**А.** Энергетика, көлік, байланыс – ыңғайлылық пен экологиялық тәуекел.
2. Әлемнің қазіргі бейнесі	**Б.** Геоцентрлік → гелиоцентрлік → механикалық (Ньютон) → электромагниттік (Максвелл) → кванттық-релятивистік.
3. Технологиялардың әсері	**В.** Энергия үнемдеу, жаңартылатын көздер, қалдықтарды қайта өңдеу.
4. Экологиялық мәдениет	**Г.** Үлкен жарылыс (~13,8 млрд жыл), галактикалар, қараңғы материя мен энергия, 4 іргелі әрекеттесу.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қайсысы физикалық шама емес?**
   - (A) Температура
   - (B) Масса
   - (C) Уақыт
   - (D) Түс атауы

2. **Физика нені зерттейді?**
   - (A) Заттардың химиялық құрамын ғана
   - (B) Тек тірі ағзаларды
   - (C) Жер бедерін
   - (D) Табиғат құбылыстарының жалпы заңдылықтарын

3. **Ғылыми танымның дұрыс реті қайсы?**
   - (A) Тәжірибе → қорытынды → бақылау
   - (B) Болжам → қорытынды → бақылау
   - (C) Бақылау → болжам → тәжірибе → қорытынды
   - (D) Қорытынды → бақылау → болжам

4. **Қайсысы — физикалық құбылыс?**
   - (A) Қағаздың жануы
   - (B) Сүттің ашуы
   - (C) Темірдің тот басуы
   - (D) Мұздың еруі

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әлемнің физикалық бейнесінің 3 кезеңін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Бір жаңа технологияның қоршаған ортаға әсерін «+» және «−» тұрғысынан талда.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өз мектебіңе арналған экологиялық жоба ұсын (энергия үнемдеу, күн панелі т.б.), физикалық негіздемесі мен күтілетін нәтижесін көрсет.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §43; эссе-жоспар.
- B Мектептің энергия шығынын бағалау.
- C «Физика және болашақ» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: Геоцентрлік, механикалық, кванттық-релятивистік.

В деңгейі: Мысалы, электромобиль: + шығарынды жоқ; − аккумулятор қалдықтары.

С деңгейі: Жоба оқушы ұсынысы бойынша; энергия есебі мен үнемдеу пайызы.